

Einige Mißbildungen beim Dornhai (*Acanthias vulgaris* Risso).

Von

Priv.-Doz. Dr. **Otto Grosser** und Priv.-Doz. Dr. **Hans Przibram**.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt in Wien.)

Mit Tafel IV und 3 Figuren im Text.

Eingegangen am 24. Mai 1906.

Inhaltsübersicht.

	Seite
I. Deskriptiver Teil (von O. GROSSER)	21
1. Eine accessorische Flosse im Kopfbereich	21
2. Mißbildung des vorderen Körperendes	25
3. Mißbildung des hinteren Körperendes.	26
4. Zwei Fälle von Duplicitas anterior	28
II. Theoretischer Teil (von H. PRZIBRAM).	29
III. Literaturverzeichnis	36
IV. Erklärung der Abbildungen	37

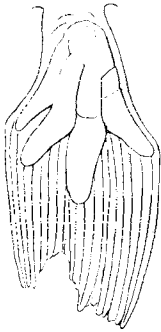
I.

1. Eine accessorische Flosse im Kopfbereich.

Bei einem halb ausgewachsenen, 56 cm langen, im übrigen normal gestalteten männlichen Exemplar findet sich folgende Abnormität: Zwischen den Spritzlöchern steht in der dorsalen Mittellinie auf dem Kopfe eine unpaare, quer gestellte platte Flosse von 4 cm Länge und 18 mm Breite und ziemlich unregelmäßiger Konturlinie; dem Schädel sitzt sie mit einem verschmälerten Stiele auf. Sie ist ziemlich stark nach hinten geneigt, doch ohne dem Schädel wirklich anzuliegen (vgl. hierzu Tafel IV Fig. 2). Knapp vor ihrer Wurzel werden die äußeren Mündungen der Ductus endolymphatici sichtbar (vgl. hierzu auch Tafelfig. 3).

Die Präparation ergibt, daß die Flosse dem hinteren Rande der Parietalgrube mittels einer Art von Gelenk angefügt ist, doch ist der Gelenkspalt kein einheitlicher, sondern von Bindegewebszügen unterteilt. Übrigens schiebt sich von rückwärts eine Hautduplicatur so weit unter den Stiel der Flosse vor, daß die gelenkähnliche Verbindung auf den rostralen Teil der basalen Stielfläche beschränkt bleibt. Entsprechend dieser Gelenkverbindung zeigt die frei präparierte Parietalgrube eine geringe Abflachung ihres normalerweise steilen hinteren Randes sowie eine sehr mäßige Verbreiterung mit Vergrößerung der Distanz der Mündungen der Knorpelkanäle für die Ductus endolymphatici: doch sind diese Veränderungen so geringfügig, daß sie nur bei unmittelbarem Vergleich mit einem normalen Exemplar überhaupt auffallen (Tafelfig. 4).

Fig. 1.



Im übrigen ist der Schädel vollkommen normal gebildet, ohne besondere Nerven- oder Gefäßkanäle für die Flosse. Auch der Anfang der Wirbelsäule weist nichts Besonderes auf — vielleicht wäre nur der unmittelbare Anschluß des ersten Intercalare an den dorsalen Rand des Foramen occipitale anzuführen (Tafelfig. 4). Ebenso ist Anordnung und Ausdehnung der Rückenmuskulatur auf den Schädel vollständig der Norm entsprechend. Die Flosse selbst besitzt einen rechten und linken Rand, eine obere und untere Fläche.

Der rechte Rand trägt einen ziemlich scharf ausspringenden Winkel, der linke Rand ist eingerollt (Fig. 3); nach Behebung dieser Einrollung erscheint links ein ähnlicher Winkel (Textfigur 1). Der distale Rand ist durch einen Einschnitt in zwei Zipfel geteilt. Man könnte daran denken, daß die Flosse aus zwei symmetrischen Hälften zusammengesetzt sei, mit schwächerer Ausbildung der linken Hälfte, ein Eindruck, dem auch das Verhalten des Flossenskelets nicht widerspricht (s. die Textfigur).

Nach Ablösung der oberen Flossenhaut wird dieses Skelet, teils aus Knorpel, teils aus Hornstrahlen bestehend, sichtbar. Das Knorpelskelet besteht aus einem Basalstücke, auf welchem vier Strahlen aufsitzen. Von diesen liegt der kräftigste nahezu in der Mitte, während ein nur wenig schwächerer den rechten Rand bildet. Links von diesen zwei Strahlen liegen wieder zwei Strahlen, und zwar der schwächste von allen im linken Rande der Flosse. Der erste Strahl ist vollständig von dem Basalstück abgetrennt und in zwei Stücke geteilt,

der zweite am proximalen Ende mit dem Basalstücke verschmolzen, aber nahe seiner Mitte quer gegliedert; der dritte Strahl ist zwar von dem Basalstück abgegliedert, aber mit dem vierten, der kontinuierlich in das Basale übergeht, seitlich verschmolzen. Die Enden der Randstrahlen liegen in den ausspringenden Winkeln der Flossenseitenränder. Das Basalstück trägt am proximalen Ende die knorpelige Gelenkfläche und an der vorderen Fläche noch einen kleinen Höcker. Von den distalen Rändern der Strahlen verlaufen zahlreiche, untereinander im wesentlichen parallele Hornfäden bis zum freien distalen Rande der Flosse.

Wir finden, daß die Differenzierungshöhe der Strahlen vom rechten gegen den linken Rand abnimmt. Namentlich aber sind die beiden linken Strahlen hinter den beiden rechten zurückgeblieben. In Berücksichtigung dieses Umstandes können wir auch beim Skelet vielleicht von einer bilateralsymmetrischen Anlage mit Zurückbleiben der linken Hälfte sprechen. Der Einschnitt im distalen Flossenrand würde jeder Hälfte ein Strahlenpaar zuweisen.

Der Frage nach Innervierung und Muskularisierung dieser Flosse wurde bei der Präparation von vornherein besondere Aufmerksamkeit zugewendet, da von ihr aus ein Aufschluß über die Natur des Gebildes möglich erschien. Allerdings wurden hier die Erwartungen gründlich enttäuscht. Nach Durchtrennung der Haut ließ sich die Flosse ganz leicht im Zusammenhang mit einem kleinen subcutan gelegenen und caudalwärts gerichteten Bindegewebslappen von der Unterlage ablösen, wobei makroskopisch darstellbare Nerven, Gefäße oder Muskelbündel überhaupt nicht zum Vorschein kamen. Um ganz sicher zu gehen, wurde sowohl ein Streifen der Haut des proximalen Teiles der unteren Flossenfläche mit dem subcutanen Bindegewebe und dem Perichondrium als auch der anhängende Bindegewebslappen der Basis in Schnittserie untersucht. Es fanden sich aber nur ganz feine Nervenbündel, von teils ovalem Querschnitt mit Durchmesser von höchstens $63 \times 27 \mu$, teils kreisförmigem Querschnitt bis zu 45μ Durchmesser, also jenseits der Grenze der makroskopischen Sichtbarkeit, Nervenbündel, wie sie überall im Corium vorkommen; sie lagen teils im Corium der Flosse, teils in dem basalen Bindegewebslappen. Muskelfasern fehlten überhaupt. Die Flosse ist also muskellos und ohne eigne Nerven; die in der Haut nachweisbaren Fasern gehören zu den Hautnerven, wie sie das Integument überhaupt versorgen und stammen jedenfalls aus den benachbarten Hautnervengebieten, ohne daß man ihrem Vorkommen eine besondere morphologische Bedeutung zusprechen könnte.

Die Deutung dieses Gebildes stößt auf große Schwierigkeiten. Die Flosse kann entweder dem System der unpaaren Flossen oder den paarigen Flossen zugehören.

Die Rückenflosse erstreckt sich, wenn wir von *Amphioxus* und einigen stark abgeänderten Teleostiern absehen, bei keinem recenten Wirbeltier bis auf das Cranium. Nun könnte hier aber ein Atavismus vorliegen, da die Rückenflosse zweifellos früher weiter kopfwärts gereicht hat¹⁾. Es ist auch ein fossiler Fisch bekannt, der auf dem Cranium ein Gebilde, das von manchen Autoren als Kopfflosse angesehen wird, trägt, nämlich *Pleuracanthus gaudryi*. Seine systematische Stellung ist noch nicht vollständig geklärt, möglicherweise gehört er zu den fossilen Selachiern. Wie sich namentlich aus den Untersuchungen von FRITSCH und REIS ergibt, besaß er einen mächtigen, nach hinten umgelegten Knochenstachel, der dem Occipitalteile des Craniums wahrscheinlich durch Vermittlung eines Knorpelzapfens unbeweglich aufsaß. Spuren von Muskelansätzen weist der Stachel nicht auf. Allerdings spricht sich namentlich REIS sehr entschieden gegen die Zugehörigkeit dieses Gebildes zu den unpaaren Flossen aus, ein Standpunkt, dessen Berechtigung der letzte Untersucher dieser Frage, K. FÜRBRINGER, nicht anerkennt, ohne aber die Frage entscheiden zu können. Keinesfalls jedoch besitzt dieser Kopfstachel irgendeine Ähnlichkeit mit der knorpeligen, gelenkig mit dem Schädel verbundenen mehrstrahligen Kopfflosse unsres Falles.

Überhaupt erscheint die Ableitung dieser letzteren von einer unpaaren Flosse nicht möglich. Selbst der Kopfstachel von *Pleuracanthus* liegt noch im occipitalen Schädelbereich, also in einer Gegend, die aus der Verschmelzung von Wirbelsegmenten mit oberen Dornen hervorgegangen ist (K. FÜRBRINGER); unsre Flosse sitzt im Bereiche der Pars otica des Schädels, deren Segmentierung schon längst verloren gegangen ist. Ferner müßte man für sie eine Drehung um 90° mit nachfolgender Umlegung nach hinten annehmen, da ja die Strahlen nicht hinter-, sondern nebeneinander liegen. Endlich besitzt auch das Skelet selbst keinerlei Ähnlichkeit mit dem Skelet einer Rückenflosse, an der immer die antero-posteriore Verschiedenheit der Elemente deutlich ausgeprägt ist.

Es bleibt also die Auffassung der Flosse als aberrierte paarige Extremität sowie die Frage ihrer eventuellen symmetrischen Anlage

¹⁾ Den Nachweis der diesbezüglichen Literatur verdanken wir einer freundlichen Mitteilung von H. BRAUS, Heidelberg.

(entsprechend ihrer Stellung in der Mittellinie des Körpers) zu errörtern. Allerdings kann das Skelet nicht als direkt extremitätenähnlich bezeichnet werden; doch widerspricht anderseits die Anordnung der Elemente dieser Auffassung nicht.

Die kürzlich von RENNIE publizierten zwei Fälle von accessoriellen Flossen bei *Raja batis* nähern sich insofern dem hier beschriebenen, als es sich auch hier um median oder nahezu median gelagerte Flossen handelt. Allerdings finden sie sich nicht im Kopf-, sondern im Rumpfbereich, und ihre Zugehörigkeit zum System der paarigen Flossen ist kaum zu bezweifeln; in dem genauer untersuchten Falle ist sogar ein Teil der Flossenmuskulatur einer Seite auch mit der accessoriellen Flosse in Verbindung. Eine der Flossen erinnert an phylogenetisch tiefer stehende Formen (Cladoselache). Als Erklärung der Abnormalität denkt der Autor an das Auswachsen einer versprengten Keimzelle.

2. Mißbildung des vorderen Körperendes.

Eine sehr auffallende Mißbildung am Kopfe fand sich bei einem 14 cm langen männlichen Embryo, der noch einen Dottersack von $2\frac{1}{2}$ cm Längs- und 12 mm Querdurchmesser mit 2 cm langem Stiel besaß (Fig. 6 und 7). Von der Wurzel der vorderen Extremität an caudalwärts ist das Individuum normal gebildet. Am Rumpf und an den Flossen ist schon ziemlich reichliche Pigmentierung aufgetreten. Die Stacheln der Rückenflossen sind noch nicht durch die Haut durchgebrochen.

Unmittelbar hinter den Augen ist der Kopf sehr stark eingezogen, an den Seitenteilen etwas stärker als in dorso-ventraler Richtung. Dadurch treten die Augen sehr stark aus dem Kopfe heraus. Rostrum, Nasengruben und die Orbitalregion sind normal gestaltet.

Die Besichtigung von der Dorsalseite ergibt, daß nur ein Spritzloch, das linke, vorhanden ist; rechts fehlt jede Spur von demselben. Überhaupt scheint die Verbildung die rechte Kopfhälfte stärker betroffen zu haben als die linke, wodurch eine Knickung der Achse des Kopfes in nach rechts geöffnetem stumpfem Winkel zustande kommt; der Scheitel des Knickungswinkels liegt in der Labyrinthregion.

Stärker als an der dorsalen ist die Verbildung an der Ventralseite. Die Mundöffnung ist durch einen breiten Verbindungsstrang zwischen Ober- und Unterlippe in zwei Abschnitte zerlegt worden; diese sind gegen die Seitenflächen des Kopfes verschoben, so daß

der äußere Mundwinkel links etwa in einer Horizontalen mit der Pupille, rechts sogar noch höher, im Niveau des oberen Cornealrandes, liegt. Vor der Mundspalte, gerade in der Mitte zwischen den Augen, ragt aus der Ventralseite ein bürfelförmiger Vorsprung heraus.

Die Mundöffnungen führen in einen am Eingange sehr breiten Pharynx; eine Sonde, die in die eine Öffnung eingeführt ist, läßt sich unter der Brücke, welche die Mundöffnungen teilt, sehr leicht bei der andern Öffnung herausleiten. Caudalwärts verschmälert sich der Pharynx rasch auf die normale Breite und trägt an jeder Seite die normale Fünfzahl von respiratorischen Kiemenspalten.

Die Brücke zwischen den Mundöffnungen macht annähernd den Eindruck, den bei amnioten Wirbeltieren die durch sogenannte amniotische Stränge verursachten Mißbildungen hervorrufen; ein Beweis, daß man auch bei den letzteren für die Annahme eines solchen Stranges immer zwingende Gründe vorbringen muß. Freilich könnte man auch hier vielleicht an eine Verwachsung mit dem Fruchthof und spätere Loslösung denken. Ein direkter Beweis für eine solche, etwa eine narbige Stelle im Integument, ist aber nicht aufzufinden.

Vielleicht der auffälligste Befund an diesem Objekt ist aber die Ausbildung von Kiemen am Oberkiefer. An der linken Mundöffnung lassen sich am Oberkiefer elf sagittal gestellte Blättchen nachweisen, an der (kleineren) rechten gegen fünfzehn. Diese Kiemenblättchen sind, wie das Mikroskop zeigt, mit seitlichen kleinen Höckern, in welchen stark erweiterte Capillarschlingen liegen, besetzt. Das Epithel ist ganz niedrig, der typische Bau einer Kieme unverkennbar.

Die Unterkieferschleimhaut erscheint makroskopisch glatt; mikroskopisch lassen sich vereinzelt, jedenfalls an Zahl reduzierte, abnorm junge Zahnanlagen nachweisen.

3. Mißbildung des hinteren Körperendes.

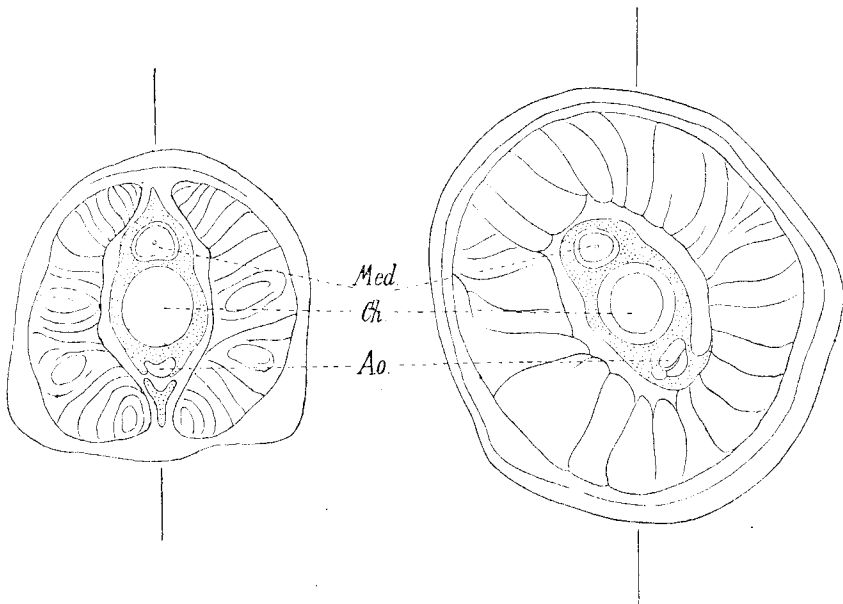
Die Mißbildung findet sich an einem relativ großen, jedenfalls schon der Geburt nahen männlichen Fötus, bei dem die Distanz von der Schnauzenspitze bis zum hinteren Rande der Afteröffnung 12 cm beträgt. Die Gesamtlänge, entlang der Krümmung gemessen, beträgt 20 cm, entspricht aber eben mit Rücksicht auf die Mißbildung des Schwanzes nicht dem Entwicklungsgrade des Tieres. Der Vergleich mit normalen Exemplaren ergibt mit Rücksicht auf die erstgenannte Zahl ungefähr 22 cm als Gesamtlänge des Tieres, normale Entwicklung vorausgesetzt (Tafel IV Fig. 5).

Das Tier besitzt noch einen ziemlich großen Dottersack (4 cm lang, $1\frac{3}{4}$ cm im Durchmesser) mit 2 cm langem Stiel. Die Dorsalseite und die proximalen drei Viertel der Brustflosse zeigen normale Pigmentierung, der freie Rand der Brustflossen und die Bauchflossen sind noch unpigmentiert. Der Stachel der ersten Rückenflosse ist noch nicht durchgebrochen.

Während Kopf und Rumpf normal gestaltet sind, beginnt ungefähr entsprechend dem hinteren Rande der Afteröffnung der mißgebildete Abschnitt; die Veränderungen sind also auf den Schwanz

Fig. 2.

Fig. 3.



Querschnitt durch den Schwanz eines normalen Embryo von 19 cm Länge und durch den des veränderten Exemplars. Vordere Schnittfläche. Die vertikalen Linien entsprechen der Sagittalebene des Rumpfes. Vergr. $7\frac{1}{2}$.

beschränkt. Hier ist vor allem der völlige Mangel von Flossen auffällig; weder die zweite Dorsalis noch die Schwanzflosse sind zur Ausbildung gelangt. Der Schwanz ist ein nahezu drehrundes, gegen die Spitze allmählich verschmälertes Gebilde, das etwas jenseits seiner Mitte in ziemlich spitzem Winkel gegen die Dorsalseite umgebogen und an seiner Spitze eingerollt ist.

Die als Leiste vortretende dorsale Mittellinie wendet sich knapp hinter der Afterregion spiralig nach links und verliert sich an der ventralen Seite. Zunächst aber bildet sie hier die linke Grenze einer

Rinne, deren rechte Grenze von einer zweiten, schwächeren Leiste gebildet wird, die in Lage und Verlauf annähernd einer normalen ventralen Mittellinie entspricht. Um das Ende dieser Leisten verläuft noch in oralwärts offenem Bogen eine dritte schwach ausgeprägte Leiste.

Der Querschnitt des Schwanzes (Textfigur 2) läßt Rückenmark, Chorda, Aorta und ein System von ungefähr radiär gestellten Längsmuskelpplatten erkennen. Trotzdem unterscheidet er sich nicht unwesentlich von dem Querschnitt eines normalen Schwanzes. Vor allem ist er gegen den Rumpf gedreht, aber entgegen dem spiraligen Verlaufe der dorsalen Mittellinie in der Weise, daß seine Symmetrieebene von rechts oben nach links unten verläuft und mit der des Rumpfes einen Winkel von etwa 40° einschließt. Ferner sind die Muskeln nicht wie beim normalen Tiere zu beiden Seiten der Symmetrieebene, sondern gleichmäßig um die Achsengebilde verteilt; auch fehlt, entsprechend der rundlichen Gestalt des Schwanzes, die Abplattung der Ventralseite.

Auch die Pigmentierung des Schwanzstückes ist eine unregelmäßige. An der rechten Hälfte seiner oberen Fläche ist ein proximal gelegenes Stück und das vorwärts umgeschlagene Ende pigmentiert, links nur die über die Seitenfläche herablaufende Fortsetzung der Mittellinie und die eingerollte Spitze; im übrigen ist der Schwanz ebenso unpigmentiert wie die Bauchfläche des Tieres überhaupt.

Wir haben es hier also mit einem verkürzten, eingerollten, flossenlosen, gegen den Körper verdrehten und unvollkommen pigmentierten, rudimentären Schwanze zu tun.

4. Zwei Fälle von *Duplicitas anterior*.

Obwohl die beiden hier kurz zu beschreibenden Fälle vom Standpunkte der Teratologie kaum viel Besonderes bieten, so mag ihre Erwähnung doch aus zwei Gründen gerechtfertigt sein. Einmal weil sie wohl die ersten bei einem lebend gebärenden Squaliden beschrieben sind, dann weil sie zwei ziemlich weit auseinander liegende Entwicklungsstadien fast der identischen Mißbildung sind.

Es handelt sich in beiden Fällen (Tafel IV Fig. 8—11) wieder um Embryonen. Doch entspricht der eine Fall einem ziemlich weit vorgeschrittenen Stadium; die (weibliche) Mißbildung ist etwa 14 cm lang, die äußere Körperform dementsprechend fast vollständig ausgebildet; nur ein mit dem Stiel noch etwa 4 cm langer Dottersack

und die auf einen Streifen längs der dorsalen Seite beschränkte Pigmentierung charakterisieren den Fötus. Das jüngere Exemplar ist erst etwa 26 mm lang, sitzt mit einem dünnen Stiel dem noch sehr großen (annähernd kugelförmigen) Dottersack auf, ist noch durchwegs pigmentfrei (auch in der Retina) und besitzt äußere Kiemenfäden, die erst wenige Millimeter lang sind. Der dreieckige Mund ist noch weit offen, das Spritzloch nur wenig dorsalwärts gerückt.

Die Spaltbildung ist (bei beiden Exemplaren) bis zum Ansatz des Dottersackstieles eine totale, es sind also zwei normal ausgebildete Köpfe und Kiemenkörbe vorhanden. Vom Dottersackstiel an sind die Gebilde der Ventralseite unpaar; es sind also nur zwei Extremitätenpaare, sowie eine unpaare ventrale Hälfte der Schwanzflosse vorhanden. Die Gebilde der Dorsalseite sind durchwegs verdoppelt; es sind also zwei der dorsalen Mittellinie entsprechende Kämme, zwei Paare von Rückenflossen und zwei dorsale Schwanzflossenhälften ausgebildet. Die Schwanzflosse erscheint dementsprechend dreistrahlig; die Heterocerkie gelangt nur dadurch zum Ausdruck, daß der ventrale Teil der Flosse etwa halb so lang ist wie die dorsalen.

Ein Querschnitt zwischen zweiter Dorsal- und Schwanzflosse ergibt (beim größeren Exemplar), daß Rückenmark, Chorda und Aorta verdoppelt sind. Knapp ventral von der Aorta vereinigen sich die beiden Sagittalen. An der unteren (äußeren) Seite ist die Muskulatur normal entwickelt und auch dorsaler und ventraler Abschnitt differenziert; an der oberen (inneren) Seite fehlt diese Scheidung, und die ventralen Anlagen der beiden Seiten gehen ohne deutliche Grenze ineinander über.

II.

Während die ältesten Naturaliensammler gerade Abnormitäten am eifrigsten suchten, ist später das Sammeln solcher Objekte in Mißkredit gekommen, da dieselben für die systematischen Museen nicht von Wert waren und auch selten phylogenetisches Interesse zu bieten schienen. Erst als wieder die »Entwicklungsmechanik« ihr Augenmerk auf die Ursachen der Entwicklung gerichtet hatte und es durch Experimente gelang, viele Mißbildungen nach Belieben zu erzeugen, begann auch der Anwert der in der Natur gefundenen Abnormitäten, dieser Produkte von »Naturexperimenten«, zu steigen.

Daher schien es bei der Gründung der Biologischen Versuchs-

anstalt in Wien angemessen zu sein, dieser dem entwicklungsmechanischen Experimente gewidmeten Institution ein Museum anzugliedern, in dem nicht bloß die Versuchsergebnisse, welche in der Anstalt selbst erzielt werden, sondern auch Präparate anderer Experimentatoren und in der Natur gefundene Mißbildungen zur dauernden Aufbewahrung und entsprechender Aufstellung gelangen könnten. Ein gewisser Grundstock war durch die älteren Präparate der Versuche von PRZIBRAM und KAMMERER gegeben, und dieser ist während der Arbeitsjahre der Anstalt namentlich auch auf botanischem Gebiete in rascher Zunahme begriffen. Soll jedoch der Zweck des »entwicklungsmechanischen Museums« voll erreicht werden, so ist die Unterstützung seitens anderer Forscher durch Zusendung von Präparaten ihrer Versuchsergebnisse und gelegentlich erhaltene Monstrositäten notwendig. WILHELM ROUX hat auf unsre Bitte hin seine Mitwirkung unter Anerkennung der Idee einer derartigen Sammlung bereits zugesagt, ebenso GUSTAV TORNIER und einige andre Entwicklungsmechaniker. Ich möchte diese Gelegenheit benutzen, um einen öffentlichen Appell zur Förderung unsres Museums durch Zuwendungen der bereits bezeichneten Gattungen von Präparaten an alle jene zu richten, die ein Interesse an unserm Forschungsgebiete besitzen und zugleich die dauernde Aufbewahrung ihrer Arbeitsergebnisse sich sichern wollen.

Unter den ersten Zuwendungen, welche unsrer Sammlung zufließen, befanden sich die in der vorliegenden Abhandlung beschriebenen Haifischmißbildungen, die insgesamt Prof. K. CORI als Leiter der k. k. zoologischen Station zu Triest zu sammeln Gelegenheit hatte. Für die liebenswürdige Widmung des Materials bringen wir hiermit unsre Dankbarkeit zum Ausdrucke.

Die vorstehende deskriptive Behandlung der Haifischmißbildungen bildet also gewissermaßen den Anfang zu einem Kataloge der Sammlung. Wenn ich noch mit einigen Worten auf die Bedeutung der Präparate für entwicklungsmechanische Probleme eingehe, so geschieht dies, um die innigen Beziehungen solcher teratologischen Befunde zur theoretischen und experimentellen Formbildungslehre darzutun.

Abweichungen von der normalen Beschaffenheit einer Art können sich entweder auf die Wiederholung eines sonst auch vorhandenen Merkmals in zu großer oder zu geringer Anzahl oder an ungehörigem Orte beziehen, was von BATESON als »meristische Variation« bezeichnet wurde, oder in dem Neuauftreten von Merkmalen, die überhaupt

nicht am Körper der betreffenden Tierart für gewöhnlich beobachtet werden, die »substantive Variation« BATESONS.

Nach der Zeit der Erwerbung des abweichenden Charakters kann derselbe entweder als spontane Keimesvariation vom Tiere selbst oder als ein erworbener bezeichnet werden.

Diese letztere Unterscheidung ist nur mit Sicherheit zu treffen, wo es sich um Experimente handelt, nicht aber, wenn es sich, wie bei unsern Haifischen, um Naturfunde handelt. Dann sind wir auf die Vergleichung mit analogen Mißbildungen angewiesen, deren ursächlicher Zusammenhang durch Versuche ermittelt werden konnte.

Bei weitem die häufigsten Erwerbungen, welche sich infolge ihrer starken Abweichung von der Norm dem Variations-Forscher aufdrängen, sind direkt oder indirekt auf Regeneration zurückzuführen. So auch die größte Anzahl der von BATESON als »meristische Variation« bezeichneten Fälle, die dieser Forscher ursprünglich als spontane »diskontinuierliche Variation« aufzufassen suchte, gegenwärtig aber (wie er mir mündlich mitgeteilt hat) als Regenerationen anzuerkennen geneigt ist.

Die Regenerate können von der normalen Gestalt des betreffenden Körperteiles darin abweichen, daß sie unvollständig denselben nachgebildet haben (Defektbildungen), oder daß sie infolge des Vorhandenseins mehrerer Wundstellen mehrfache Bildungen hervorgebracht haben oder endlich einen andern als den früher bestandenen Teil an dessen Stelle gesetzt haben (Heteromorphose).

Neben der Regeneration kommen als Erklärungen erworbener Charaktere Hemmung vor erstmaliger Differenzierung des betreffenden Teiles, Spaltung vor erstmaliger Entwicklung und Verschmelzungen in Betracht. Oft wird es sich um eine Kombination von mehreren dieser Ursachen handeln.

1) Die accessorische Flosse im Kopfbereich erinnert an andre Fälle, in denen an einer Stelle des Körpers eine Gliedmaße wächst, die weder normalerweise daselbst stehen sollte, noch aber (wie bei den Heteromorphosen) ein andres, dafür fehlendes Glied ersetzt. Solche Fälle sind selten; es lassen sich anführen: *Carcinus maenas*, Taschenkrebis mit einem rechten Schreitbein an dem normalerweise beinlosen sechsten Abdominalsegmente auf der linken Seite herauswachsend (beschrieben von BETHE, s. Lit.); *Dilophus tibialis*, eine Mücke, Antenne auf dem Coxalgliede eines Vorderbeines wachsend (beschrieben von WHEELER, s. Lit.). WHEELER nennt diese Art der

Wiederholung eines an einer andern Stelle stehenden Organs im Gegensatz zu der Homöosis (BATESON), bei der Substitution eines Gliedes durch ein andres stattfindet, adventive Homöosis (englisch: »redundant or adventitious«). Unter den Wirbeltieren sind ganz analoge Fälle bisher nicht bekannt gewesen, doch glaube ich, daß die Ursache hiervon in der allgemein (z. B. auch von BETHE in seiner *Carcinus*-Arbeit) gemachten Annahme beruht, jene oft auftretenden Mißgeburten, bei denen meist aus dem Halse ein Extremitätenpaar hervorwächst, seien als Überreste von zwei miteinander verschmolzenen Embryonen zu betrachten, von denen einer den andern bis auf das übrigbleibende Extremitätenpaar »aufgezehrt« habe. Solche Bildungen habe ich an Kalb und Ziege in einer Schaubude lebend zu sehen Gelegenheit gehabt. Es ist mir aufgefallen, daß zwischen den spiegelbildlich sich ergänzenden Extremitäten ein zwischengeschaltetes Stück der Wirbelsäule zu fehlen scheint, so daß die Schultergürtelstücke der beiden Extremitäten direkt miteinander verwachsen sind. Das stimmt nun mit der Annahme eines »Überrestes von einem zweiten Tiere« nicht überein. Hingegen sind die Symmetrieverhältnisse in Übereinstimmung mit dem »BATESONschen Gesetz«, das für überzählige Bildungen, die am Organ-richtigen Orte stehen, namentlich bei den »Dreifachbildungen« gilt. Da nun die letzteren, wie namentlich aus den analytischen und experimentellen Untersuchungen von TORNIER hervorgeht, aus Brüchen mit nachfolgender Regeneration aus beiden klaffenden Wundflächen abzuleiten sind, so liegt es nahe an einen ähnlichen Ursprung für die »verdoppelten Wirbeltierextremitäten« zu denken. In der Tat kenne ich aus eigener Anschauung einen Fall, wo ein symmetrisches Beinpaar auf dem rechten Schulterblatte eines Stieres so aufsaß, daß es die Bedingungen für die Ableitung aus einem Bruche des Schultergürtels (im Embryonal-leben) mit nachfolgender Superregeneration ebenso genau erfüllt, wie der von TORNIER beschriebene Frosch mit ähnlicher Mißbildung. Für die nicht am richtigen Orte stehenden Zusatzglieder wird natürlich eine vollkommene Absprengung eines entsprechenden Stückes aus der Embryonalanlage des betreffenden Organs anzunehmen sein. Dasselbe enthält das zu der Entwicklung des betreffenden Gliedes notwendige: es hängt jedoch von der Lage seiner freien Flächen ab, ob es sich nur zum einzelnen Gliede oder zu einem symmetrischen Paar selbst weiter differenziert. Die Möglichkeit der Weiterentwicklung völlig abgesprengter und an fremde Körperstellen verpflanzter Anlagen ist ja durch die Versuche von BORN, CRAMPTON und namentlich

BRAUS sichergestellt; das oftmalige Entstehen mehrfacher Bildungen mit sekundären Symmetrieverhältnissen ist besonders aus der neuesten Publikation TORNIERs über experimentell erzeugte mehrbeinige Kröten klar ersichtlich: insbesondere hat BRAUS direkt bei seinen Versuchen das Auftreten accessorischer Spiegelbilder zu einer einfachen implantierten Extremität öfters beobachtet; es erübrigt also nur noch der experimentelle Nachweis, daß dies gerade in jenen Fällen stattfindet, in denen der centrale Stumpf der exstirpierten Anlage nicht voll anwuchs, sondern eine freie Fläche übrig ließ, aus der das spiegelbildliche Regenerat wuchs¹⁾. Wenden wir die durch viele Tatsachen gestützte Hypothese auf die Kopfflosse des Haifisches an, so werden wir dieselbe als eine, ursprünglich den Brustflossen angehörige, versprengte Anlage aufzufassen haben, die infolge ihrer Stellung in der Mittellinie des Körpers nach beiden Seiten gleichberechtigte freie Flächen aufwies und daher sich mit sekundärer Symmetrie entwickelte. Zu welcher Zeit die Versprengung stattfand, läßt sich schwer sagen; doch ist eine vor der Bildung der Anlage der Vorderextremität erfolgte Verteilung kaum wahrscheinlich, weil auf frühen Stadien den Embryonalzellen der Fische ein starkes Regulationsvermögen (nach den Versuchen namentlich von MORGAN und SOMMER) innewohnt, daher wohl eine anderweitige Verwendung anstatt der Selbstdifferenzierung zur Flosse stattgefunden hätte.

Einen Beweis dafür, daß von vornherein eine ungleiche Kernaufteilung stattfindet, wie BETHE aus dem von ihm beschriebenen *Carcinus* folgert, kann ich also in den adventiven Homöosisfällen nicht erblicken, da die Versprengung der Anlage sehr gut erst spät stattgefunden haben kann, da eben bereits die Zellen ihre Totipotenz eingebüßt hatten. Ja, bei der hohen Regenerationskraft der Crustaceen ist es nicht ausgeschlossen, daß die BETHESche Krabbe überhaupt postembryonal die Verletzung erlitt, bei der die »Autotransplantation« der versprengten Anlage stattfand. Diese Frage ist experimentell zugänglich und ebenso die weitere, ob in der Mittellinie des Körpers implantierte Anlagestücke sekundäre Symmetrie

¹⁾ Das Fehlen des Nerven in den »accessorischen« Spiegelbildgliedmaßen deute ich als die Unfähigkeit des peripheren Nerven, centralwärts ein neues Nervenende zu regenerieren. Es wäre interessant nachzusehen, ob von den bei natürlichen und durch Brüche entstandenen Monstren (z. B. den angeführten Fällen von *Bos*) vorkommenden überzähligen spiegelbildlichen Extremitäten nicht die eine nervenlos ist. Unser Fall beim Haifisch ist wegen der rudimentären Ausbildung der accessorischen Flosse trotz des Fehlens der Nerven für die Erörterung dieser Frage nicht verwendbar.

annehmen; daher besitzt unsre Hypothese jedenfalls einen gewissen heuristischen Wert. Was noch den Weg anbelangt, den das abgesprengte Stück zu seiner neuen Lage machen mußte, so ist zu bedenken, daß im Embryo die relative Lage der verschiedenen Teile von dem im entwickelten Tiere eine verschiedene ist¹⁾.

2) Die »Mißbildung des vorderen Körperendes« ist als eine richtige »substitutionelle« Homöosis zu bezeichnen, indem im Oberkiefer an Stelle der Zahnanlage eine Kiemenanlage sich entwickelt hat; wenn es sich um Regeneration handeln würde, so wäre der Ausdruck »Heteromorphose« am Platze. Die sonstigen von der Norm abweichenden Gestaltungen lassen eine mechanische Einwirkung auf einem Stadium wahrscheinlich erscheinen, auf dem bereits der Kopf sich differenziert hatte. Es läßt sich nicht entscheiden, ob etwa nach erstmaliger Vernichtung der Zahnanlage (und des zugehörigen Nerven?) die Kiemenanlage hierfür eingesprungen ist, oder ob primär sich etwas Falsches entwickelt hat. So unwahrscheinlich die erste Alternative erscheinen mag, so würde sie doch ihre Parallele in der von HERBST beobachteten heteromorphotischen Regeneration einer Antenne an Stelle eines mit dem Ganglion entfernten Krebsauges finden. Ähnliche, jedoch noch nicht experimentell analysierte Fälle liegen beim Taschenkreb *Cancer pagurus* (Schere an Stelle eines Maxillipeds) und bei *Cimbex axillaris*, einer Blattwespe (Fuß an Stelle der Endkeule eines Fühlers) vor (vgl. BATESON).

Vielleicht ist jedoch das Fehlen des Spritzloches der linken Seite so zu deuten, daß eine Verschmelzung desselben mit der Mundöffnung stattgefunden hat und dabei die Kiemenanlage auf den Oberkiefer übergegangen ist: wir hätten dann statt von einer Homöosis von einer Verdrängung zu sprechen.

3) Die »Mißbildung des hinteren Körperendes« ist jedenfalls als eine Defektbildung anzusehen; sie könnte jedoch entweder einer

¹⁾ Es sei z. B. an die zusammengekrümmte Lage des Embryos bei den Amnioten und Insekten erinnert. So wird die von WHEELER beschriebene Mißbildung von *Dilophus tibialis* möglicherweise auf eine Keimversprengung einer Antennenanlage auf das Bein zurückgeführt werden dürfen, wenn man bedenkt, daß der im Ei abwärts gekrümmte Kopf den Fühlerursprung ganz nahe an die Coxa des Vorderbeines heranzieht. Die bedeutendere Größe der accessorischen Antenne erkläre ich mir aus ihrer Stellung an einem Gliede, das einen viel stärkeren Blutstrom empfängt. Vielleicht hängt hiermit auch die größere Dehnung der Glieder zusammen, die WHEELER als atavistisches Merkmal auffaßt.

primären Hemmungsbildung oder einer defektiven Regeneration nach Verlust des Hinterendes ihren Ursprung verdanken. Die Regeneration des Hinterendes ist bei Fischen mehrfach nachgewiesen; da selbst bei höherstehenden Fischen die Schwanzflosse selbst regeneriert wird, so könnte es Wunder nehmen, daß dieselbe nicht bei dem niederen Selachier und noch dazu im embryonalen Zustande zur Ausbildung gelangte, wenn es sich um Regeneration handeln soll. Dem gegenüber kann jedoch auf die von NUSBAUM und SIDORIAK erzielte Regeneration eines kegelförmigen Vorwachsstückes bei jungen, noch mit dem Dottersacke versehenen Bachforellenembryonen (*Salmo fario*) hingewiesen werden, denen größere Partien des Hinterleibes abgeschnitten worden waren. Da nun bei unserm Haifische die Mißbildung bereits »ungefähr entsprechend dem hinteren Rande der Afteröffnung« beginnt, so würde von hier aus, und nicht erst von dem Beginn der Schwanzflosse aus das Regenerat zu rechnen sein. Entsprechende Operationen zur Entscheidung dieser Frage könnten wohl an jenen Haifischen, die Eier legen, ausgeführt werden.

4) Die »zwei Fälle von Duplicitas anterior« reihen sich der großen Anzahl ähnlicher Fälle an, die unter den Knochenfischen beobachtet werden (vgl. SCHMITT), und auch sonst bei den Wirbeltieren, z. B. Schlangen, Schildkröten, Möwen, Rehen, Kälbern, Menschen und Wirbellosen, wie Ringelwürmern, Hummern usf. auftreten. Es liegen vier Erklärungsmöglichkeiten vor: a) zwei Embryonen haben sich von vornherein zu entwickeln begonnen und sind mit den Schwanzenden immer mehr zusammengewachsen, b) zwei Embryonen sind nachträglich so verschmolzen, daß ihre Vorderhälften in einem bestimmten Symmetrieverhältnis frei blieben, c) es hat sich bloß ein Embryo entwickelt, der in seinem Vorderende infolge Trennung der Furchungszellen doppelt wurde, d) ein bereits entwickelter Embryo hat eine derartige Verletzung erfahren, daß es in der vorderen Hälfte zur regenerativen Bildung eines zweiten Vorderendes oder der innen liegenden Ergänzungshälften des symmetrisch durchtrennten Vorderendes kam. Nach den Ergebnissen der experimentellen Morphologie können wohl alle vier Fälle als möglich betrachtet werden; gegen den zweiten spricht jedoch die nicht übernormale Größe der Haifisch-doppelembryonen. Die meiste Wahrscheinlichkeit scheint mir der dritte Fall zu besitzen: hierzu passen die von BATAILLON (Tab. V Fig. 34) an *Petromyzon*-Eiern künstlich (durch Veränderung des osmotischen Druckes) erhaltenen Doppelbildungen. Der erste Fall, den

JAN TUR nach Messungen an zahlreichen jungen Embryonen verschiedener Tierklassen für den in der Natur häufigsten hält, weil selbst jede von zwei angelegten Primitivinnen die volle Größe zu besitzen pflegt, würde uns abermals vor die Frage stellen, ob die zwei Anlagen einer Sonderung im noch ungefurchten Ei oder der Beteiligung mit mehr Kernen, also einer der Verschmelzung analogen Erscheinung, ihre erste Entstehung verdanken. Die vierte Möglichkeit bietet das interessante Problem, bis zu welchem Alter noch der längsgespaltene Haifischembryo den verlorenen Teil zu ergänzen imstande wäre.

Können wir also noch keine definitiven Antworten auf die Frage nach der Entstehung unsrer verschiedenen Haifischmißbildungen geben, so ist doch ein weites Arbeitsfeld für die Anwendung der experimentellen Methode gegeben, und der große heuristische Wert der Mißbildungen rechtfertigt wohl schon genügend die Veröffentlichung an dieser Stelle.

Literaturverzeichnis.

- BATAILLON, E., La pression osmotique et les grands problèmes de la Biologie. Archiv f. Entw.-Mech. XI. 1901. Taf. V. S. 149—184.
- BATESON, W., Materials for the Study of Variation. London, Macmillan, 1894.
- BETHE, A., Ein *Carcinus maenas* (Taschenkrebs) mit einem rechten Schreitbein an der linken Seite des Abdomens. Archiv f. Entw.-Mech. III. 1896. Taf. XVIII. S. 301—316.
- BRAUS, H., Experimentelle Beiträge zur Frage nach der Entwicklung peripherer Nerven. Anat. Anz. XXVI. 1905. 15 Fig. S. 433—479.
- BRONGNIART, CH., Sur un nouveau poisson fossile du terrain houiller de Commeny (Allier), *Pleuracanthus gaudryi*. Bull. Soc. géol. France. 1888. Sér. 3. T. XVI. (Im Original nicht zugänglich.)
- DÖDERLEIN, L., Das Skelet von *Pleuracanthus*. Zool. Anz. XII. 1889.
- FÜRBRINGER, K., Beiträge zur Morphologie des Skelets der Dipnoer nebst Bemerkungen über *Pleuracanthiden*, *Holocephalen* und *Squaliden*. SEMONS Zoolog. Forschungsreisen. Bd. I. Lief. IV. Jena 1904.
- MORGAN, T. H., Further experiments on the Regeneration of the Tail of Fishes. Archiv f. Entw.-Mech. XIV. 1902. 52 Fig. S. 539—589. (Lit.)
- NUSBAUM, J., und S. SIDORIAK, Beiträge zur Kenntnis der Regenerationsvorgänge nach künstlichen Verletzungen bei älteren Bachforellenembryonen. Archiv f. Entw.-Mech. X. 1900. S. 646—684.
- NUSBAUM, J., Zur Kenntnis der Heteromorphosen bei der Regeneration der älteren Forellenembryonen. Anat. Anz. XXII. 1903. S. 358.
- REIS, O. M., Das Skelet der *Pleuracanthiden* u. ihre systematischen Beziehungen. Abh. SENCKENB. Naturforsch. Ges. Bd. XX. 1903.

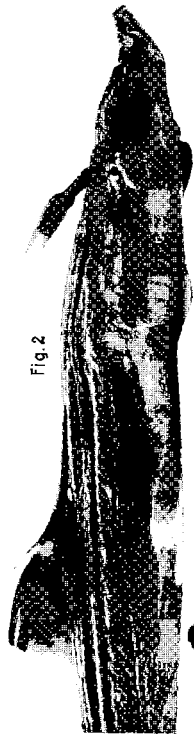


Fig. 2

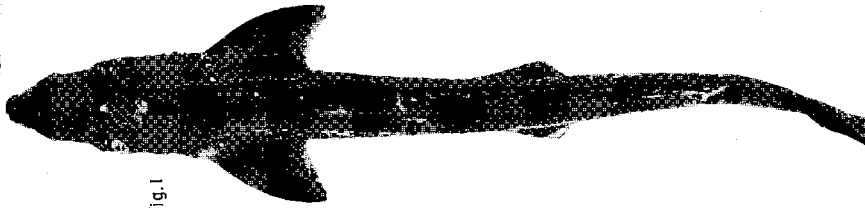


Fig. 1

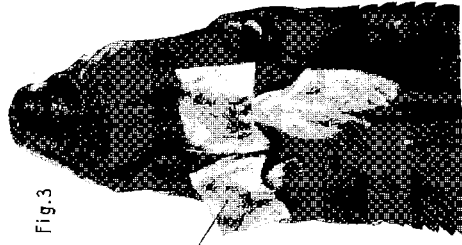


Fig. 3

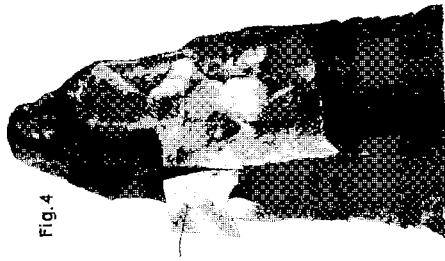


Fig. 4

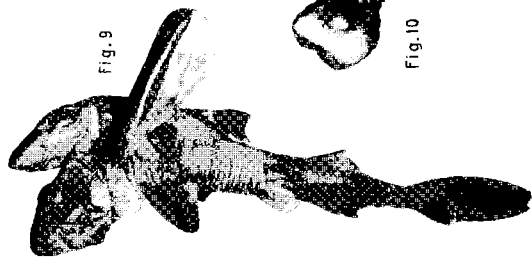


Fig. 9

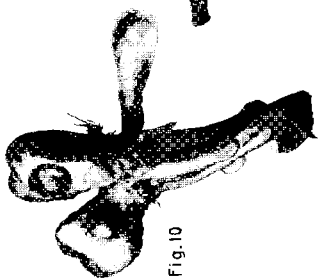


Fig. 10

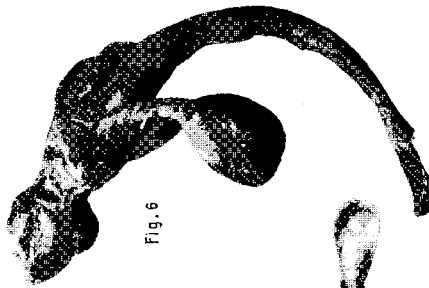


Fig. 6

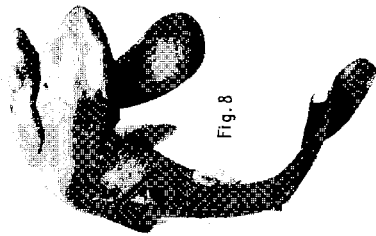


Fig. 8



Fig. 11

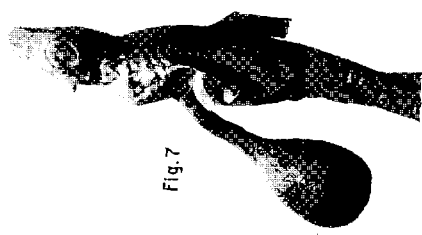


Fig. 7

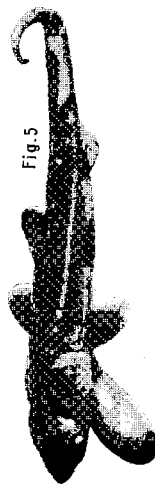


Fig. 5

- RENNIE, T., Accessory fins in *Raia batis*. Anat. Anz. XXVIII. 1906.
 SCHMITT, F., Systematische Darstellung der Doppelembryonen der Salmoniden.
 Archiv f. Entw.-Mech. XIII. 1902. Taf. I. S. 34—134. (Lit.)
 SUMNER, F. B., A Study of Early Fish Development. Experimental a. Morpho-
 logical. Archiv f. Entw.-Mech. XVII. 1904. S. 92—149. (Lit.)
 TORNIER, G., An Knoblauchskröten experimentell entstandene überzählige Hinter-
 gliedmaßen. Archiv f. Entw.-Mech. XX. 1905. 46 Fig. S. 76—124.
 TUR, JAN, Contributions à la Théorie des Polygénèses. Compt. rend. séances
 Soc. de Biologie. 23. I. 1904. T. LVI. p. 108—110.
 WHEELER, W. M., An Antenniform Extra Appendage in *Dilophus tibialis* Loew.
 Archiv f. Entw.-Mech. III. 1896. Taf. XVI. S. 262—268.

Erklärung der Abbildungen.

Tafel IV.

- Fig. 1. Rückansicht des Exemplars mit der Kopfflosse. $\frac{1}{3}$ nat. Gr.
 Fig. 2. Seitenansicht desselben. Über $\frac{1}{2}$ nat. Gr.
 Fig. 3. Anheftung der Kopfflosse am hinteren Rand der Parietalgrube und
 Flossenskelet nach Wegnahme des oberen Flosseninteguments und Zurück-
 legung der angrenzenden Schädelhaut. Vor der Flosse das Ende der
 Ductus endolymphatici. Etwa $\frac{3}{4}$ nat. Gr.
 Fig. 4. Parietalgrube nach Wegnahme der Kopfflosse und Anfang der Wirbel-
 säule. Unter die Kiemenerven ist ein schwarzes Stäbchen eingeschoben.
 Fig. 5. Individuum mit mißgebildetem Schwanz. Die vertikale Linie etwa in
 der Mitte des Schwanzes entspricht der Stelle des abgebildeten Quer-
 schnittes. Etwa $\frac{1}{2}$ nat. Gr.
 Fig. 6 und 7. Ventral- und linke Seitenansicht des Exemplars mit mißgebil-
 detem Kopf. Etwa $\frac{5}{6}$ nat. Gr.
 Fig. 8 und 9. Dorsal- und Ventralansicht der größeren Doppelmißbildung.
 Etwa $\frac{2}{3}$ nat. Gr.
 Fig. 10. Die kleinere Doppelbildung. Vergr. 3.
 Fig. 11. Dieselbe in natürlicher Größe.